

به نام خدا

نیم سال اول ۰۳-۰۴
استاد: دکتر مطهری



دانشکده مهندسی کامپیوتر

زمان: ۳۰ دقیقه

کویز چهارم

سؤال ۱. زمان رسیدن درخواست (۶۰ نمره)

الف. اثبات کنید:

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(E[X | Y])$$

ب. سرور دانشکده در هر لحظه یک *Request* دریافت می‌کند. فرض کنید که T_n یک متغیر تصادفی پیوسته و نشان‌دهنده زمانی باشد که n ام به سرور می‌رسد. همچنین در نظر بگیرید که زمان انتظار بین رسیدن *Request* ها تعدادی متغیر تصادفی مستقل و با توزیع یکسان (*i.i.d*) مانند $T_1, T_2 - T_1, T_3 - T_2$ باشند که همگی از توزیع λ پیروی میکنند. هر *Request* با احتمال p سالم و با احتمال $q = 1 - p$ نویزی خواهد بود و این موضوع، ارتباطی به بقیه *Request* ها یا زمان‌های انتظار برای رسیدن آن‌ها ندارد. فرض کنید که X متغیر تصادفی نشان‌دهنده زمانی باشد که اولین *Request* سالم به سرور می‌رسد. لذا X یک متغیر تصادفی پیوسته خواهد بود و برای مثال اگر اولین *Request* سالم باشد، خواهیم داشت $X = T_1$. به همین ترتیب، اگر اولین *Request* نویزی و دومین *Request* سالم باشد، خواهیم داشت $X = T_2$. امید ریاضی و واریانس X را به دست آورید.

سؤال ۲: کواریانس مشترک (۴۰ نمره)

فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی با توزیع نرمال مشترک هستند که دارای پارامترهای زیر می‌باشند: $\mu_X = 1$, $\sigma_X^2 = 1$, $\mu_Y = 0$, $\sigma_Y^2 = 4$ و $\rho = \frac{1}{2}$. $\text{Cov}(X + Y, 2X - Y)$ را محاسبه کنید.

موفق و پیروز باشید!